

EJERCICIOS

1. Mostrar un mensaje

```
1 using System;
2
3 0 referencias
4 class Ejercicio01
5 {
6     0 referencias
7     static void Main(string[] args)
8     {
9         Console.WriteLine("Bienvenido a Programación I");
10    }
11 }
```

Consola de depuración de Mi... X + - □ X

Bienvenido a Programación I

2. Suma de dos números

```
1 using System;
2
3 0 referencias
4 class Ejercicio02
5 {
6     0 referencias
7     static void Main(string[] args)
8     {
9         double num1 = 5;
10        double num2 = 3;
11
12        double resultado = num1 + num2;
13
14        Console.WriteLine("Num1: " + num1);
15        Console.WriteLine("Num2: " + num2);
16        Console.WriteLine("Resultado: " + resultado);
17    }
18 }
```

Consola de depuración · X + - □ X

Num1: 5
Num2: 3
Resultado: 8

C:\Users\USUARIO\source\repos\ConsoleApp3\ConsoleApp3\bin\Debug\net10.0\ConsoleApp3.exe (proceso 26916) se cerró con el código 0 (0x0).

3. Cálculo del área de un cuadrado

```
1 using System;
2
3 0 referencias
4 class Ejercicio03
5 {
6     0 referencias
7     static void Main(string[] args)
8     {
9         double lado = 5;
10
11        double area = lado * lado;
12
13        Console.WriteLine("Lado: " + lado);
14        Console.WriteLine("Área: " + area);
15    }
16 }
```

Consola de depuración · X + - □ X

Lado: 5
Área: 25

C:\Users\USUARIO\source\repos\ConsoleApp3\ConsoleApp3\bin\Debug\net10.0\ConsoleApp3.exe (proceso 27560) se cerró con el código 0 (0x0).
Presione cualquier tecla para cerrar esta ventana

4. Calcular el salario total

```
1 using System;
2
3 0 referencias
4 class Ejercicio04
5 {
6     0 referencias
7     static void Main(string[] args)
8     {
9         double horasTrabajadas = 12;
10        double pagoPorHora = 2000;
11
12        double salarioTotal = horasTrabajadas * pagoPorHora;
13
14        Console.WriteLine("Horas trabajadas: " + horasTrabajadas);
15        Console.WriteLine("Pago por hora: " + pagoPorHora + " Bs");
16        Console.WriteLine("Salario Total: " + salarioTotal + " Bs");
17    }
18 }
```

Consola de depuración

Horas trabajadas: 12
Pago por hora: 2000 Bs
Salario Total: 24000 Bs

5. Convertir metros a centímetros

```
1 using System;
2
3 0 referencias
4 class Ejercicio05
5 {
6     0 referencias
7     static void Main(string[] args)
8     {
9         double metros = 500;
10
11        double centimetros = metros * 100;
12
13        Console.WriteLine("Metros: " + metros);
14        Console.WriteLine("Centímetros: " + centimetros + " cm");
15    }
16 }
```

Consola de depuración

Metros: 500
Centímetros: 50000 cm

6. Número mayor de dos números

```
1 using System;
2
3 0 referencias
4 class Ejercicio06
5 {
6     0 referencias
7     static void Main(string[] args)
8     {
9         double num1 = 26;
10        double num2 = 16;
11
12        Console.WriteLine("Num1: " + num1);
13        Console.WriteLine("Num2: " + num2);
14
15        if (num1 > num2)
16            Console.WriteLine("num1 es mayor: " + num1);
17        else
18            Console.WriteLine("num2 es mayor: " + num2);
19    }
20 }
```

Consola de depuración

```
Num1: 26
Num2: 16
num1 es mayor: 26
```

7. Numero par o impar

```
1 using System;
2
3 0 referencias
4 class Ejercicio07
5 {
6     0 referencias
7     static void Main(string[] args)
8     {
9         int num1 = 27;
10
11        Console.WriteLine("Número: " + num1);
12
13        if (num1 % 2 == 0)
14            Console.WriteLine("Es par");
15        else
16            Console.WriteLine("Es impar");
17    }
18 }
```

Consola de depuración

```
Número: 27
Es impar
```

8. Aprobar o reprobar

```
1 using System;
2
3 0 referencias
4 class Ejercicio08
5 {
6     0 referencias
7     static void Main(string[] args)
8     {
9         double nota = 49;
10
11         Console.WriteLine("Nota: " + nota);
12
13         if (nota >= 51)
14             Console.WriteLine("Aprobado");
15         else
16             Console.WriteLine("Reprobado");
17     }
18 }
```

Consola de depuración

Nota: 49
Reprobado

9. Descuento de una tienda

```
1 using System;
2
3 0 referencias
4 class Ejercicio09
5 {
6     0 referencias
7     static void Main(string[] args)
8     {
9         double montoCompra = 1500;
10
11         double totalAPagar;
12
13         Console.WriteLine("Monto de compra: " + montoCompra + " Bs");
14
15         if (montoCompra > 100)
16             totalAPagar = montoCompra * 0.90;
17         else
18             totalAPagar = montoCompra;
19
20         Console.WriteLine("Total a pagar: " + totalAPagar + " Bs");
21     }
22 }
```

Consola de depuración

Monto de compra: 1500 Bs
Total a pagar: 1350 Bs

10. Mayor de edad

```
1 using System;
2
3 0 referencias
4 class Ejercicio10
5 {
6     0 referencias
7     static void Main(string[] args)
8     {
9         int edad = 19;
10
11         Console.WriteLine("Edad: " + edad);
12
13         if (edad >= 18)
14             Console.WriteLine("Es mayor de edad");
15         else
16             Console.WriteLine("Es menor de edad");
17     }
18 }
```

Consola de depuración

Edad: 19
Es mayor de edad

11. En un cine, cada entrada cuesta 35 Bs. Si una persona compra más de 4 entradas obtiene un descuento del 20%. Elaborar un diagrama de flujo que calcule el total a pagar y realizar su prueba de escritorio.

```
1 using System;
2
3 0 referencias
4 class Ejercicio11
5 {
6     0 referencias
7     static void Main(string[] args)
8     {
9         int cantidadEntradas = 15;
10
11         double totalAPagar = cantidadEntradas * 35;
12
13         Console.WriteLine("Cantidad de entradas: " + cantidadEntradas);
14         Console.WriteLine("Total sin descuento: " + totalAPagar + " Bs");
15
16         if (cantidadEntradas > 4)
17             totalAPagar = totalAPagar * 0.80;
18
19         Console.WriteLine("Total a pagar: " + totalAPagar + " Bs");
20     }
21 }
```

Consola de depuración

Cantidad de entradas: 15
Total sin descuento: 525 Bs

12. Una heladería vende conos a 15 Bs cada uno. Si el cliente compra 3 o más conos recibe un descuento de 10 Bs sobre el total. Elaborar un diagrama de flujo que muestre el monto final a pagar y realizar su prueba de escritorio.

```
1 using System;
2
3 0 referencias
4 class Ejercicio12
5 {
6     0 referencias
7     static void Main(string[] args)
8     {
9         int cantidadConos = 33;
10
11         double totalAPagar = cantidadConos * 15;
12
13         Console.WriteLine("Cantidad de conos: " + cantidadConos);
14         Console.WriteLine("Total sin descuento: " + totalAPagar + " Bs");
15
16         if (cantidadConos >= 3)
17             totalAPagar = totalAPagar - 10;
18
19         Console.WriteLine("Total a pagar: " + totalAPagar + " Bs");
20     }
21 }
```

Consola de depuración

Cantidad de conos: 33
Total sin descuento: 495 Bs

13. En un parque de diversiones, cada juego cuesta 12 Bs. Si una persona sube a más de 5 juegos recibe un descuento del 25%. Elaborar un diagrama de flujo que calcule el total a cancelar y realizar su prueba de escritorio.

```
1 using System;
2
3 0 referencias
4 class Ejercicio13
5 {
6     0 referencias
7     static void Main(string[] args)
8     {
9         int cantidadJuegos = 26;
10
11         double totalAPagar = cantidadJuegos * 12;
12
13         Console.WriteLine("Cantidad de juegos: " + cantidadJuegos);
14         Console.WriteLine("Total sin descuento: " + totalAPagar + " Bs");
15
16         if (cantidadJuegos > 5)
17             totalAPagar = totalAPagar * 0.75;
18
19         Console.WriteLine("Total a pagar: " + totalAPagar + " Bs");
20     }
21 }
```

Consola de depuración

Cantidad de juegos: 26
Total sin descuento: 312 Bs
Total a pagar: 234 Bs

14. Una tienda de videojuegos vende juegos a 250 Bs cada uno. Si el cliente compra 2 juegos o más recibe un descuento del 15%. Elaborar un diagrama de flujo que muestre el total a pagar y realizar su prueba de escritorio.


```
1 using System;
2
3 0 referencias
4 class Ejercicio14
5 {
6     0 referencias
7     static void Main(string[] args)
8     {
9         int cantidadJuegos = 8;
10
11         double totalAPagar = cantidadJuegos * 250;
12
13         Console.WriteLine("Cantidad de juegos: " + cantidadJuegos);
14         Console.WriteLine("Total sin descuento: " + totalAPagar + " Bs");
15
16         if (cantidadJuegos >= 2)
17             totalAPagar = totalAPagar * 0.85;
18
19         Console.WriteLine("Total a pagar: " + totalAPagar + " Bs");
20     }
21 }
```

Consola de depuración

Cantidad de juegos: 8
Total sin descuento: 2000 Bs
Total a pagar: 1700 Bs

15. En una pizzería, cada pizza familiar cuesta 80 Bs. Si el cliente compra más de 3 pizzas se le regalará una bebida y además tendrá un descuento del 20%. Elaborar un diagrama de flujo que calcule el total final y realizar su prueba de escritorio.

```
1 using System;
2
3 0 referencias
4 class Ejercicio15
5 {
6     0 referencias
7     static void Main(string[] args)
8     {
9         int cantidadPizzas = 8;
10
11         double totalAPagar = cantidadPizzas * 80;
12
13         Console.WriteLine("Cantidad de pizzas: " + cantidadPizzas);
14         Console.WriteLine("Total sin descuento: " + totalAPagar + " Bs");
15
16         if (cantidadPizzas > 3)
17         {
18             Console.WriteLine("Bebida gratis");
19             totalAPagar = totalAPagar * 0.80;
20         }
21
22         Console.WriteLine("Total a pagar: " + totalAPagar + " Bs");
23     }
24 }
```

Consola de depuración

Cantidad de pizzas: 8
Total sin descuento: 640 Bs
Bebida gratis

16. Una librería vende cuadernos a 18 Bs cada uno. Si el estudiante compra más de 10 cuadernos recibe un descuento del 30%. Elaborar un diagrama de flujo que determine el total a pagar y realizar su prueba de escritorio.

```
1 using System;
2
3 0 referencias
4 class Ejercicio16
5 {
6     0 referencias
7     static void Main(string[] args)
8     {
9         int cantidadCuadernos = 22;
10
11         double totalAPagar = cantidadCuadernos * 18;
12
13         Console.WriteLine("Cantidad de cuadernos: " + cantidadCuadernos);
14         Console.WriteLine("Total sin descuento: " + totalAPagar + " Bs");
15
16         if (cantidadCuadernos > 10)
17             totalAPagar = totalAPagar * 0.70;
18
19         Console.WriteLine("Total a pagar: " + totalAPagar + " Bs");
20     }
21 }
```

Consola de depuración: X + v - □ X

Cantidad de cuadernos: 22
Total sin descuento: 396 Bs
Total a pagar: 277,2 Bs

17. Una tienda de chocolates vende cajas a 40 Bs cada una. Si el cliente compra más de 5 cajas obtiene un descuento del 18%. Elaborar un diagrama de flujo que muestre el total a pagar y realizar su prueba de escritorio.

```
1 using System;
2
3 0 referencias
4 class Ejercicio17
5 {
6     0 referencias
7     static void Main(string[] args)
8     {
9         int cantidadCajas = 20;
10
11         double totalAPagar = cantidadCajas * 40;
12
13         Console.WriteLine("Cantidad de cajas: " + cantidadCajas);
14         Console.WriteLine("Total sin descuento: " + totalAPagar + " Bs");
15
16         if (cantidadCajas > 5)
17             totalAPagar = totalAPagar * 0.82;
18
19         Console.WriteLine("Total a pagar: " + totalAPagar + " Bs");
20     }
21 }
```

Consola de depuración: X + v - □ X

Cantidad de cajas: 20
Total sin descuento: 800 Bs
Total a pagar: 656 Bs

18. Un estudiante desea saber si aprobó una materia. Si su nota es mayor o igual a 51 mostrará "Aprobado", caso contrario mostrará "Reprobado". Elaborar un diagrama de flujo y realizar su prueba de escritorio.


```
1 using System;
2
3 class Ejercicio18
4 {
5     static void Main(string[] args)
6     {
7         double nota = 55;
8
9         Console.WriteLine("Nota: " + nota);
10
11         if (nota >= 51)
12             Console.WriteLine("Aprobado");
13         else
14             Console.WriteLine("Reprobado");
15     }
16 }
```

Consola de depuración

Nota: 55
Aprobado

19. En un zoológico, los niños menores de 10 años pagan 15 Bs de entrada y los mayores pagan 30 Bs. Elaborar un diagrama de flujo que determine cuánto debe pagar una persona según su edad y realizar su prueba de escritorio.

```
1 using System;
2
3 class Ejercicio19
4 {
5     static void Main(string[] args)
6     {
7         int edad = 11;
8
9         double totalAPagar;
10
11         Console.WriteLine("Edad: " + edad);
12
13         if (edad < 10)
14             totalAPagar = 15;
15         else
16             totalAPagar = 30;
17
18         Console.WriteLine("Total a pagar: " + totalAPagar + " Bs");
19     }
20 }
```

Consola de depuración

Edad: 11
Total a pagar: 30 Bs

20. Una persona desea ingresar a una discoteca. Solo podrá entrar si tiene 18 años o más. Elaborar un diagrama de flujo que determine si puede ingresar o no y realizar su prueba de escritorio.

```
1 using System;
2
3 0 referencias
4 class Ejercicio20
5 {
6     0 referencias
7     static void Main(string[] args)
8     {
9         int edad = 35;
10
11         Console.WriteLine("Edad: " + edad);
12
13         if (edad >= 18)
14             Console.WriteLine("Sí puede entrar");
15         else
16             Console.WriteLine("No puede entrar");
17     }
18 }
```

Consola de depuración

```
Edad: 35
Sí puede entrar
```

21. Un cajero automático permite retirar dinero únicamente si el saldo disponible es mayor o igual al monto solicitado. Elaborar un diagrama de flujo que determine si la operación es válida y realizar su prueba de escritorio.

```
1 using System;
2
3 0 referencias
4 class Ejercicio21
5 {
6     0 referencias
7     static void Main(string[] args)
8     {
9         double saldoDisponible = 5000;
10        double montoSolicitado = 250;
11
12        Console.WriteLine("Saldo disponible: " + saldoDisponible + " Bs");
13        Console.WriteLine("Monto solicitado: " + montoSolicitado + " Bs");
14
15        if (saldoDisponible >= montoSolicitado)
16            Console.WriteLine("Sí se puede retirar");
17        else
18            Console.WriteLine("No se puede retirar");
19    }
20 }
```

Consola de depuración

```
Saldo disponible: 5000 Bs
Monto solicitado: 250 Bs
Sí se puede retirar
```

22. En una carrera de atletismo, el ganador será el participante que tenga el menor tiempo. Elaborar un diagrama de flujo que lea los tiempos de 3 corredores y muestre quién ganó. Realizar su prueba de escritorio.

```
1 using System;
2
3 0 referencias
4 class Ejercicio22
5 {
6     0 referencias
7     static void Main(string[] args)
8     {
9         double tiempo1 = 10;
10        double tiempo2 = 15;
11        double tiempo3 = 20;
12
13        Console.WriteLine("Tiempo1: " + tiempo1);
14        Console.WriteLine("Tiempo2: " + tiempo2);
15        Console.WriteLine("Tiempo3: " + tiempo3);
16
17        if (tiempo1 < tiempo2)
18        {
19            if (tiempo1 < tiempo3)
20                Console.WriteLine("Ganador: Tiempo1");
21            else
22                Console.WriteLine("Ganador: Tiempo3");
23        }
24        else
25        {
26            if (tiempo2 < tiempo3)
27                Console.WriteLine("Ganador: Tiempo2");
28            else
29                Console.WriteLine("Ganador: Tiempo3");
30        }
31    }
32 }
```

Consola de depuración

```
Tiempo1: 10
Tiempo2: 15
Tiempo3: 20
Ganador: Tiempo1
```

23. Una tienda de electrodomésticos aplica un impuesto del 13% si el producto cuesta más de 1000 Bs. Elaborar un diagrama de flujo que calcule el precio final de compra y realizar su prueba de escritorio.

```
1 using System;
2
3 0 referencias
4 class Ejercicio23
5 {
6     0 referencias
7     static void Main(string[] args)
8     {
9         double precio = 1200;
10
11        double precioFinal;
12
13        Console.WriteLine("Precio del producto: " + precio + " Bs");
14
15        if (precio > 1000)
16            precioFinal = precio * 1.13;
17        else
18            precioFinal = precio;
19
20        Console.WriteLine("Precio final: " + precioFinal + " Bs");
21    }
22 }
```

Consola de depuración

```
Precio del producto: 1200 Bs
Precio final: 1355,9999999999998 Bs
```

24. Un videojuego otorga vidas extras dependiendo de los puntos obtenidos:

```
1 using System;
2
3 0 referencias
4 class Ejercicio24
5 {
6     0 referencias
7     static void Main(string[] args)
8     {
9         int puntos = 700;
10
11         Console.WriteLine("Puntos obtenidos: " + puntos);
12
13         if (puntos > 1000)
14             Console.WriteLine("3 vidas extra");
15         else if (puntos < 500)
16             Console.WriteLine("1 vida extra");
17         else
18             Console.WriteLine("2 vidas extra");
19     }
20 }
```

Consola de depuración

Puntos obtenidos: 700
2 vidas extra

25. Un hospital necesita determinar el estado de un paciente según su temperatura:

```
1 using System;
2
3 0 referencias
4 class Ejercicio25
5 {
6     0 referencias
7     static void Main(string[] args)
8     {
9         double temperatura = 50;
10
11         Console.WriteLine("Temperatura: " + temperatura + "°");
12
13         if (temperatura < 36)
14             Console.WriteLine("Hipotermia");
15         else if (temperatura > 37.5)
16             Console.WriteLine("Fiebre");
17         else
18             Console.WriteLine("Normal");
19     }
20 }
```

Consola de depuración

Temperatura: 50°
Fiebre

26. Una empresa contrata empleados según su experiencia:

```
1 using System;
2
3 0 referencias
4 class Ejercicio26
5 {
6     0 referencias
7     static void Main(string[] args)
8     {
9         int experiencia = 1;
10
11         Console.WriteLine("Años de experiencia: " + experiencia);
12
13         if (experiencia > 5)
14             Console.WriteLine("Contratado");
15         else if (experiencia < 2)
16             Console.WriteLine("Rechazado");
17         else
18             Console.WriteLine("Evaluación adicional");
19     }
20 }
```

Consola de depuración

Años de experiencia: 1
Rechazado

27. Un estudiante debe elegir una especialidad:

```
1 using System;
2
3 0 referencias
4 class Ejercicio27
5 {
6     0 referencias
7     static void Main(string[] args)
8     {
9         // Opciones: "matematicas", "diseno", "administracion"
10        string gusto = "marketing";
11
12        Console.WriteLine("Le gusta: " + gusto);
13
14        if (gusto == "matematicas")
15            Console.WriteLine("Carrera sugerida: Ingeniería");
16        else if (gusto == "diseno")
17            Console.WriteLine("Carrera sugerida: Multimedia");
18        else
19            Console.WriteLine("Carrera sugerida: Auditoría");
20    }
21 }
```

Consola de depuración

Le gusta: marketing
Carrera sugerida: Auditoría

28. En un estacionamiento, los vehículos pagan según las horas:

```
1 using System;
2
3 0 referencias
4 class Ejercicio28
5 {
6     0 referencias
7     static void Main(string[] args)
8     {
9         double horas = 10;
10
11         double totalAPagar;
12
13         Console.WriteLine("Horas estacionado: " + horas);
14
15         if (horas < 2)
16             totalAPagar = 100;
17         else if (horas > 5)
18             totalAPagar = 350;
19         else
20             totalAPagar = 200;
21
22         Console.WriteLine("Total a pagar: " + totalAPagar + " Bs");
23     }
24 }
```

Consola de depuración

```
Horas estacionado: 10
Total a pagar: 350 Bs
```

29. Un agricultor desea saber si debe regar sus cultivos:

```
1 using System;
2
3 0 referencias
4 class Ejercicio29
5 {
6     0 referencias
7     static void Main(string[] args)
8     {
9         // true = está lloviendo, false = no está lloviendo
10        bool estaLloviendo = true;
11
12        Console.WriteLine("¿Está lloviendo? " + (estaLloviendo ? "Sí" : "No"));
13
14        if (estaLloviendo)
15            Console.WriteLine("No regar");
16        else
17            Console.WriteLine("Regar");
18    }
19 }
```

Consola de depuración

```
¿Está lloviendo? Sí
No regar
```


30. Una aplicación de delivery cobra envío según la distancia:

```
1 using System;
2 0 referencias
3 class Ejercicio30
4 {
5     0 referencias
6     static void Main(string[] args)
7     {
8         double distancia = 5;
9
10        double costoEnvio;
11
12        Console.WriteLine("Distancia: " + distancia + " km");
13
14        if (distancia < 3)
15            costoEnvio = 5;
16        else if (distancia > 10)
17            costoEnvio = 20;
18        else
19            costoEnvio = 10;
20
21        Console.WriteLine("Costo de envío: " + costoEnvio + " Bs");
22    }
23 }
```

Consola de depuración

Distancia: 5 km
Costo de envío: 10 Bs

31. Una persona desea viajar y debe verificar si tiene suficiente dinero:

```
1 using System;
2 0 referencias
3 class Ejercicio31
4 {
5     0 referencias
6     static void Main(string[] args)
7     {
8         double dineroDisponible = 5000;
9         double costoViaje = 900;
10
11        Console.WriteLine("Dinero disponible: " + dineroDisponible + " Bs");
12        Console.WriteLine("Costo del viaje: " + costoViaje + " Bs");
13
14        if (dineroDisponible > costoViaje)
15            Console.WriteLine("Sí puede viajar");
16        else
17            Console.WriteLine("No puede viajar");
18    }
19 }
```

Consola de depuración

Dinero disponible: 5000 Bs
Costo del viaje: 900 Bs
Sí puede viajar

32. En un campeonato de videojuegos, el jugador sube de nivel según sus puntos:

```
1 using System;
2 0 referencias
3 class Ejercicio32
4 {
5     0 referencias
6     static void Main(string[] args)
7     {
8         int puntos = 3000;
9
10        Console.WriteLine("Puntos obtenidos: " + puntos);
11
12        if (puntos > 5000)
13            Console.WriteLine("Nivel experto");
14        else if (puntos > 2000)
15            Console.WriteLine("Nivel intermedio");
16        else
17            Console.WriteLine("Nivel principiante");
18    }
19 }
```

Consola de depuración

Puntos obtenidos: 3000
Nivel intermedio

33. Un banco ofrece préstamos únicamente a personas mayores de edad y que tengan ingresos mayores a 2500 Bs. Elaborar un diagrama de flujo que determine si una persona puede acceder al préstamo y realizar su prueba de escritorio.

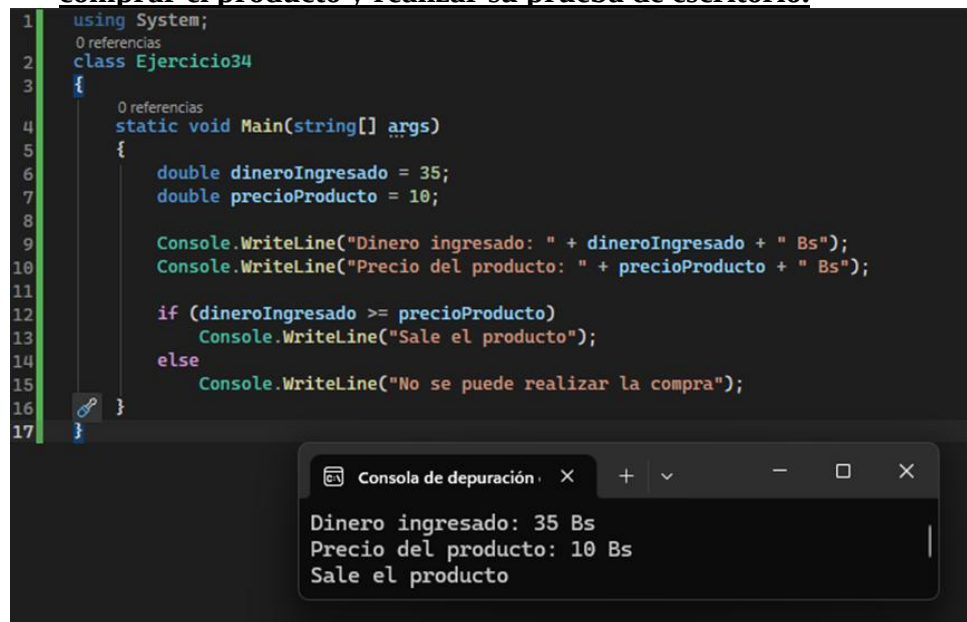
```
1 using System;
2
3 0 referencias
4 class Ejercicio33
5 {
6     0 referencias
7     static void Main(string[] args)
8     {
9         int edad = 25;
10        double ingresos = 5000;
11
12        Console.WriteLine("Edad: " + edad);
13        Console.WriteLine("Ingresos: " + ingresos + " Bs");
14
15        if (edad >= 18 && ingresos > 2500)
16            Console.WriteLine("Sí se puede realizar el préstamo");
17        else
18            Console.WriteLine("No se puede realizar el préstamo");
19    }
20 }
```

Consola de depuración

Edad: 25
Ingresos: 5000 Bs
Sí se puede realizar el préstamo

34. Una máquina expendedora solo entrega el producto si el dinero ingresado es suficiente. Elaborar un diagrama de flujo que determine si el usuario puede comprar el producto y realizar su prueba de escritorio.

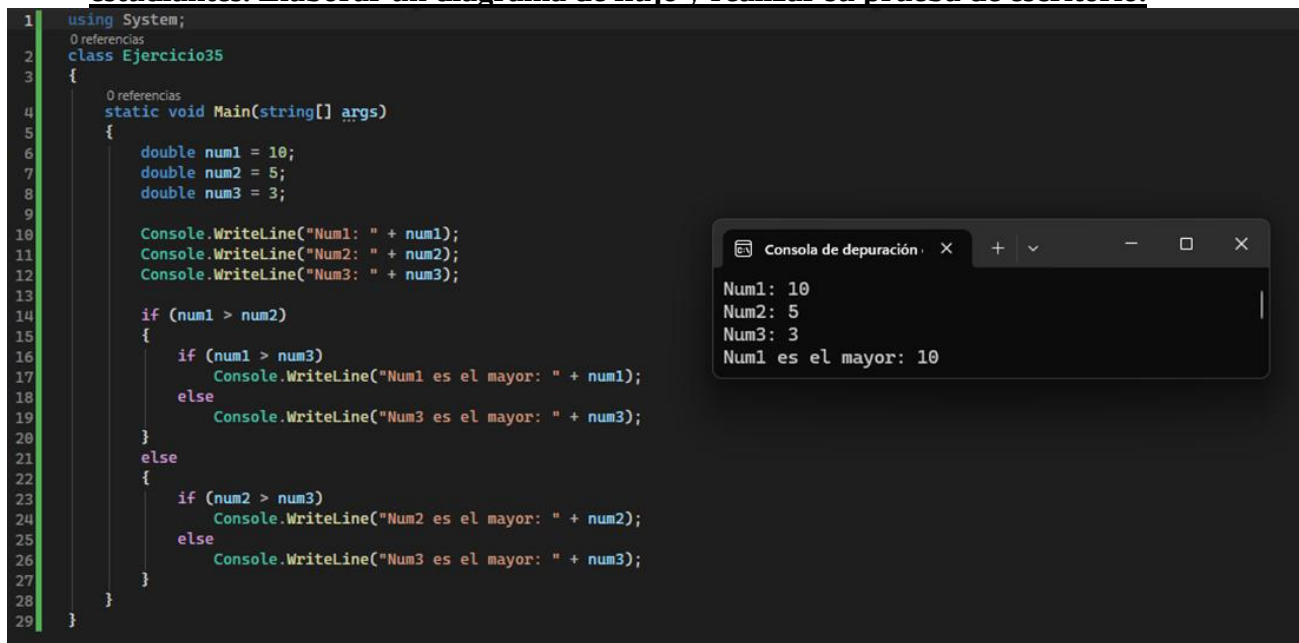
```
1 using System;
2 0 referencias
3 class Ejercicio34
4 {
5     0 referencias
6     static void Main(string[] args)
7     {
8         double dineroIngresado = 35;
9         double precioProducto = 10;
10
11         Console.WriteLine("Dinero ingresado: " + dineroIngresado + " Bs");
12         Console.WriteLine("Precio del producto: " + precioProducto + " Bs");
13
14         if (dineroIngresado >= precioProducto)
15             Console.WriteLine("Sale el producto");
16         else
17             Console.WriteLine("No se puede realizar la compra");
18     }
19 }
```



```
Consola de depuración
Dinero ingresado: 35 Bs
Precio del producto: 10 Bs
Sale el producto
```

35. Un profesor desea identificar el mayor de tres números ingresados por sus estudiantes. Elaborar un diagrama de flujo y realizar su prueba de escritorio.

```
1 using System;
2 0 referencias
3 class Ejercicio35
4 {
5     0 referencias
6     static void Main(string[] args)
7     {
8         double num1 = 10;
9         double num2 = 5;
10        double num3 = 3;
11
12        Console.WriteLine("Num1: " + num1);
13        Console.WriteLine("Num2: " + num2);
14        Console.WriteLine("Num3: " + num3);
15
16        if (num1 > num2)
17        {
18            if (num1 > num3)
19                Console.WriteLine("Num1 es el mayor: " + num1);
20            else
21                Console.WriteLine("Num3 es el mayor: " + num3);
22        }
23        else
24        {
25            if (num2 > num3)
26                Console.WriteLine("Num2 es el mayor: " + num2);
27            else
28                Console.WriteLine("Num3 es el mayor: " + num3);
29        }
30    }
31 }
```



```
Consola de depuración
Num1: 10
Num2: 5
Num3: 3
Num1 es el mayor: 10
```

36. Una persona quiere saber si un número es positivo, negativo o cero. Elaborar un diagrama de flujo y realizar su prueba de escritorio.

```
1  using System;
2
3  0 referencias
4  class Ejercicio36
5  {
6      0 referencias
7      static void Main(string[] args)
8      {
9          double numero = -3;
10
11         Console.WriteLine("Número: " + numero);
12
13         if (numero > 0)
14             Console.WriteLine("Positivo");
15         else if (numero < 0)
16             Console.WriteLine("Negativo");
17         else
18             Console.WriteLine("El número es 0");
19     }
20 }
```

Consola de depuración

Número: -3
Negativo

37. Un cine clasifica películas según la edad:

```
1  using System;
2
3  0 referencias
4  class Ejercicio37
5  {
6      0 referencias
7      static void Main(string[] args)
8      {
9          int edad = 99;
10
11         Console.WriteLine("Edad: " + edad);
12
13         if (edad < 13)
14             Console.WriteLine("Infantil");
15         else if (edad >= 18)
16             Console.WriteLine("Adultos");
17         else
18             Console.WriteLine("Adolescente");
19     }
20 }
```

Consola de depuración

Edad: 99
Adultos

38. Una empresa de taxis cobra la tarifa según la distancia recorrida:

```
1 using System;
2
3 0 referencias
4 class Ejercicio38
5 {
6     0 referencias
7     static void Main(string[] args)
8     {
9         double distancia = 10;
10        int hora = 23;
11
12        double costoTotal;
13
14        Console.WriteLine("Distancia: " + distancia + " km");
15        Console.WriteLine("Hora: " + hora + ":00");
16
17        if (distancia <= 5)
18            costoTotal = 10;
19        else if (distancia > 15)
20            costoTotal = 35;
21        else
22            costoTotal = 20;
23
24        if (hora > 22)
25            costoTotal = costoTotal * 1.25;
26
27        Console.WriteLine("Costo total: " + costoTotal + " Bs");
28    }
29 }
```

Consola de depuración

Distancia: 10 km
Hora: 23:00
Costo total: 25 Bs

39. Una tienda de computadoras ofrece descuentos según el método de pago:

```
1 using System;
2
3 0 referencias
4 class Ejercicio39
5 {
6     0 referencias
7     static void Main(string[] args)
8     {
9         double precio = 1000;
10        // Opciones: "efectivo", "tarjeta", "qr"
11        string metodoPago = "efectivo";
12
13        double totalAPagar = precio;
14
15        Console.WriteLine("Precio: " + precio + " Bs");
16        Console.WriteLine("Método de pago: " + metodoPago);
17
18        if (metodoPago == "efectivo")
19            totalAPagar = precio * 0.85;
20        else if (metodoPago == "qr")
21            totalAPagar = precio * 0.90;
22        else
23            totalAPagar = precio * 0.95;
24
25        Console.WriteLine("Total a pagar: " + totalAPagar + " Bs");
26    }
27 }
```

Consola de depuración

Precio: 1000 Bs
Método de pago: efectivo
Total a pagar: 850 Bs

40. En un parque acuático, la entrada cuesta diferente según la estatura:

```
1 using System;
2
3 0 referencias
4 class Ejercicio40
5 {
6     0 referencias
7     static void Main(string[] args)
8     {
9         double estatura = 1.8;
10        // Opciones: "sabado", "domingo", otro dia
11        string dia = "sabado";
12
13        double pagoTotal;
14
15        Console.WriteLine("Estatura: " + estatura + " m");
16        Console.WriteLine("Día: " + dia);
17
18        if (estatura < 1)
19            pagoTotal = 0;
20        else if (estatura > 1.5)
21            pagoTotal = 40;
22        else
23            pagoTotal = 20;
24
25        if (dia == "sabado" || dia == "domingo")
26            pagoTotal = pagoTotal + 10;
27
28        Console.WriteLine("Pago total: " + pagoTotal + " Bs");
29    }
30 }
```

Consola de depuración

Estatura: 1,8 m
Día: sabado
Pago total: 50 Bs

41. Un estudiante puede acceder a una beca si cumple las siguientes condiciones:

```
1 using System;
2
3 0 referencias
4 class Ejercicio41
5 {
6     0 referencias
7     static void Main(string[] args)
8     {
9         double promedio = 85;
10        double asistencia = 0.90; // 90%
11
12        Console.WriteLine("Promedio: " + promedio);
13        Console.WriteLine("Asistencia: " + (asistencia * 100) + "%");
14
15        if (promedio >= 80 && asistencia > 0.85)
16            Console.WriteLine("Accede a la beca");
17        else
18            Console.WriteLine("No cumple los requisitos");
19    }
20 }
```

Consola de depuración

```
Promedio: 85
Asistencia: 90%
Accede a la beca
```

42. Una tienda de celulares vende equipos en cuotas:

```
1 using System;
2
3 0 referencias
4 class Ejercicio42
5 {
6     0 referencias
7     static void Main(string[] args)
8     {
9         double ingresos = 3000;
10
11        Console.WriteLine("Ingresos: " + ingresos + " Bs");
12
13        if (ingresos > 4000)
14            Console.WriteLine("Plan 12 cuotas");
15        else if (ingresos < 2000)
16            Console.WriteLine("No aprobado");
17        else
18            Console.WriteLine("Plan 6 cuotas");
19    }
20 }
```

Consola de depuración

```
Ingresos: 3000 Bs
Plan 6 cuotas
```

43. Un videojuego entrega recompensas según el nivel y la cantidad de monedas:


```
1 using System;
2
3 0 referencias
4 class Ejercicio43
5 {
6     0 referencias
7     static void Main(string[] args)
8     {
9         int nivel = 15;
10        int monedas = 500;
11
12        Console.WriteLine("Nivel: " + nivel);
13        Console.WriteLine("Monedas: " + monedas);
14
15        if (nivel > 10)
16        {
17            if (monedas > 500)
18                Console.WriteLine("Recompensa: Espada legendaria");
19            else
20                Console.WriteLine("Recompensa: Armadura");
21        }
22        else
23            Console.WriteLine("Recompensa: Pociones básicas");
24    }
25 }
```

Consola de depuración

Nivel: 15
Monedas: 500
Recompensa: Armadura

44. Una empresa desea calcular el bono de sus empleados:

```
1 using System;
2
3 0 referencias
4 class Ejercicio44
5 {
6     0 referencias
7     static void Main(string[] args)
8     {
9         double horas = 5;
10        int ventas = 15;
11
12        Console.WriteLine("Horas trabajadas: " + horas);
13        Console.WriteLine("Ventas: " + ventas);
14
15        if (horas > 8)
16        {
17            double pagoTotal = 100;
18
19            if (ventas > 20)
20                pagoTotal = pagoTotal + 200;
21
22            Console.WriteLine("Bono total: " + pagoTotal + " Bs");
23        }
24        else
25            Console.WriteLine("No cumple los requisitos para el bono");
26    }
27 }
```

Consola de depuración

Horas trabajadas: 5
Ventas: 15
No cumple los requisitos para el bono

45. Un sistema de seguridad permite ingresar si:

```
1 using System;
2 class Ejercicio45
3 {
4     static void Main(string[] args)
5     {
6         // true = correcta/coincide, false = incorrecta/no coincide
7         bool contrasenaCorrecta = true;
8         bool huellaCoincide = true;
9
10        Console.WriteLine("Contraseña correcta: " + (contrasenaCorrecta ? "Sí" : "No"));
11        Console.WriteLine("Huella coincide: " + (huellaCoincide ? "Sí" : "No"));
12
13        if (contrasenaCorrecta && huellaCoincide)
14            Console.WriteLine("Ingresando");
15        else
16            Console.WriteLine("Acceso denegado");
17    }
18 }
```

Consola de depuración

```
Contraseña correcta: Sí
Huella coincide: Sí
Ingresando
```

46. En un torneo de ajedrez:

```
1 using System;
2 class Ejercicio46
3 {
4     static void Main(string[] args)
5     {
6         // Opciones por partida: "victoria", "empate", "derrota"
7         string partida1 = "victoria";
8         string partida2 = "empate";
9         string partida3 = "victoria";
10        string partida4 = "derrota";
11        string partida5 = "empate";
12
13        int puntosTotales = 0;
14
15        string[] partidas = { partida1, partida2, partida3, partida4, partida5 };
16
17        for (int i = 0; i < partidas.Length; i++)
18        {
19            if (partidas[i] == "victoria")
20                puntosTotales = puntosTotales + 3;
21            else if (partidas[i] == "empate")
22                puntosTotales = puntosTotales + 1;
23
24            Console.WriteLine("Partida " + (i + 1) + ": " + partidas[i]);
25        }
26
27        Console.WriteLine("Puntos totales: " + puntosTotales);
28    }
29 }
```

Consola de depuración

```
Partida 1: victoria
Partida 2: empate
Partida 3: victoria
Partida 4: derrota
Partida 5: empate
Puntos totales: 8
```

47. Una tienda de mascotas clasifica perros según su peso:

```
1 using System;
2
3 0 referencias
4 class Ejercicio47
5 {
6     0 referencias
7     static void Main(string[] args)
8     {
9         double peso = 10;
10
11         Console.WriteLine("Peso del perro: " + peso + " kg");
12
13         if (peso < 5)
14             Console.WriteLine("Raza pequeña");
15         else if (peso > 20)
16             Console.WriteLine("Raza grande");
17         else
18             Console.WriteLine("Raza mediana");
19     }
20 }
```

Consola de depuración

Peso del perro: 10 kg
Raza mediana

48. Un alumno desea saber si puede rendir examen final:

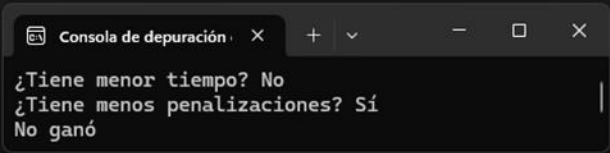
```
1 using System;
2
3 0 referencias
4 class Ejercicio48
5 {
6     0 referencias
7     static void Main(string[] args)
8     {
9         double asistencia = 0.80; // 80%
10        double promedioPracticas = 60;
11
12        Console.WriteLine("Asistencia: " + (asistencia * 100) + "%");
13        Console.WriteLine("Promedio de prácticas: " + promedioPracticas);
14
15        if (asistencia > 0.75 && promedioPracticas > 51)
16            Console.WriteLine("Habilitado para rendir examen final");
17        else
18            Console.WriteLine("No puede rendir examen final");
19    }
20 }
```

Consola de depuración

Asistencia: 80%
Promedio de prácticas: 60
Habilitado para rendir examen final

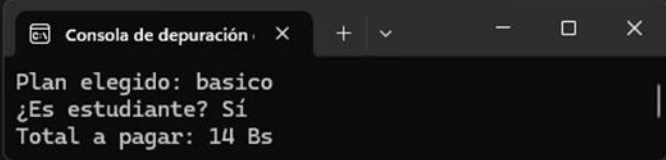
49. En una competencia de robots, el ganador será el que complete el circuito en menos tiempo y tenga menos penalizaciones. Elaborar un diagrama de flujo y realizar su prueba de escritorio.

```
1 using System;
2
3 0 referencias
4 class Ejercicio49
5 {
6     0 referencias
7     static void Main(string[] args)
8     {
9         // true = tiene menor tiempo / menos penalizaciones
10        bool tieneMenorTiempo = false;
11        bool tieneMenosPenalizaciones = true;
12
13        Console.WriteLine("¿Tiene menor tiempo? " + (tieneMenorTiempo ? "Sí" : "No"));
14        Console.WriteLine("¿Tiene menos penalizaciones? " + (tieneMenosPenalizaciones ? "Sí" : "No"));
15
16        if (tieneMenorTiempo && tieneMenosPenalizaciones)
17            Console.WriteLine("Ganador");
18        else
19            Console.WriteLine("No ganó");
20    }
21 }
```



50. Una aplicación de música cobra:

```
1 using System;
2
3 0 referencias
4 class Ejercicio50
5 {
6     0 referencias
7     static void Main(string[] args)
8     {
9         double planBasico = 20;
10        double planPremium = 50;
11
12        // Opciones: "basico", "premium"
13        string planElegido = "basico";
14        bool esEstudiante = true;
15
16        double totalAPagar;
17
18        Console.WriteLine("Plan elegido: " + planElegido);
19        Console.WriteLine("¿Es estudiante? " + (esEstudiante ? "Sí" : "No"));
20
21        if (planElegido == "basico")
22            totalAPagar = planBasico;
23        else
24            totalAPagar = planPremium;
25
26        if (esEstudiante)
27            totalAPagar = totalAPagar * 0.70;
28
29        Console.WriteLine("Total a pagar: " + totalAPagar + " Bs");
30    }
31 }
```



51. Un sistema meteorológico debe mostrar:

```
1 using System;
2
3 0 referencias
4 class Ejercicio51
5 {
6     0 referencias
7     static void Main(string[] args)
8     {
9         double temperatura = 8;
10
11         Console.WriteLine("Temperatura: " + temperatura + "°");
12
13         if (temperatura < 10)
14             Console.WriteLine("Hace frío");
15         else if (temperatura > 25)
16             Console.WriteLine("Hace calor");
17         else
18             Console.WriteLine("Clima agradable");
19     }
20 }
```

Consola de depuración

Temperatura: 8°
Hace frío

52. En un aeropuerto:

```
1 using System;
2
3 0 referencias
4 class Ejercicio52
5 {
6     0 referencias
7     static void Main(string[] args)
8     {
9         double pesoEquipaje = 25;
10
11         Console.WriteLine("Peso del equipaje: " + pesoEquipaje + " kg");
12
13         if (pesoEquipaje < 20)
14             Console.WriteLine("Sin recargo");
15         else if (pesoEquipaje > 30)
16             Console.WriteLine("Recargo de 100 Bs");
17         else
18             Console.WriteLine("Recargo de 50 Bs");
19     }
20 }
```

Consola de depuración

Peso del equipaje: 25 kg
Recargo de 50 Bs

53. Un restaurante entrega premios según el monto consumido:

```
1  using System;
2
3  0 referencias
4  class Ejercicio53
5  {
6      0 referencias
7      static void Main(string[] args)
8      {
9          double montoConsumido = 300;
10
11         Console.WriteLine("Monto consumido: " + montoConsumido + " Bs");
12
13         if (montoConsumido > 500)
14             Console.WriteLine("Premio: Cena gratis para la próxima visita");
15         else if (montoConsumido > 200)
16             Console.WriteLine("Premio: Postre y bebida gratis");
17         else if (montoConsumido > 100)
18             Console.WriteLine("Premio: Postre gratis");
19         else
20             Console.WriteLine("No tiene premio");
21     }
22 }
```

Consola de depuración X + v - □ X

Monto consumido: 300 Bs
Premio: Postre y bebida gratis

54. Una empresa eléctrica cobra:


```

1 using System;
2 0 referencias
3 class Ejercicio54
4 {
5     0 referencias
6     static void Main(string[] args)
7     {
8         double kWhConsumidos = 2500;
9
10        double totalACobrar;
11
12        Console.WriteLine("kWh consumidos: " + kWhConsumidos);
13
14        if (kWhConsumidos <= 100)
15        {
16            totalACobrar = kWhConsumidos * 0.50;
17        }
18        else if (kWhConsumidos <= 200)
19        {
20            double primeros = 100 * 0.50;
21            double siguientes = (kWhConsumidos - 100) * 0.75;
22            totalACobrar = primeros + siguientes;
23        }
24        else
25        {
26            double primeros = 100 * 0.50;
27            double siguientes = 100 * 0.75;
28            double resto = (kWhConsumidos - 200) * 1.00;
29            totalACobrar = primeros + siguientes + resto;
30        }
31
32        Console.WriteLine("Total a cobrar: " + totalACobrar + " Bs");
33    }
34 }

```

Consola de depuración

```

kWh consumidos: 2500
Total a cobrar: 2425 Bs

```

55. Un sistema académico desea clasificar estudiantes:

```
1 using System;
2
3 0 referencias
4 class Ejercicio55
5 {
6     0 referencias
7     static void Main(string[] args)
8     {
9         double promedio = 100;
10
11         Console.WriteLine("Promedio: " + promedio);
12
13         if (promedio >= 90)
14             Console.WriteLine("Excelente");
15         else if (promedio >= 70)
16             Console.WriteLine("Bueno");
17         else if (promedio >= 51)
18             Console.WriteLine("Regular");
19         else
20             Console.WriteLine("Reprobado");
21     }
22 }
```

Consola de depuración

```
Promedio: 100
Excelente
```

56. En una feria de ciencias, los proyectos serán evaluados:

```
1 using System;
2
3 0 referencias
4 class Ejercicio56
5 {
6     0 referencias
7     static void Main(string[] args)
8     {
9         double innovacion = 50;
10        double presentacion = 100;
11
12        Console.WriteLine("Innovación: " + innovacion);
13        Console.WriteLine("Presentación: " + presentacion);
14
15        if (innovacion > 80 && presentacion > 80)
16            Console.WriteLine("Ganador");
17        else if (innovacion > 60)
18            Console.WriteLine("Destacado");
19        else
20            Console.WriteLine("Participante");
21    }
22 }
```

Consola de depuración

```
Innovación: 50
Presentación: 100
Participante
```

57. Un sistema de una universidad calcula el costo de matrícula

```

1 using System;
  0 referencias
2 class Ejercicio57
3 {
  0 referencias
4     static void Main(string[] args)
5     {
6         int materiasInscritas = 7;
7         double promedio = 90;
8
9         double totalAPagar = materiasInscritas * 120;
10
11         Console.WriteLine("Materias inscritas: " + materiasInscritas);
12         Console.WriteLine("Promedio: " + promedio);
13         Console.WriteLine("Total sin descuento: " + totalAPagar + " Bs");
14
15         if (materiasInscritas > 5)
16             totalAPagar = totalAPagar * 0.80;
17
18         if (promedio > 85)
19             totalAPagar = totalAPagar * 0.90;
20
21         Console.WriteLine("Total a pagar: " + totalAPagar + " Bs");
22     }
23 }

```

Consola de depuración

```

Materias inscritas: 7
Promedio: 90
Total sin descuento: 840 Bs

```